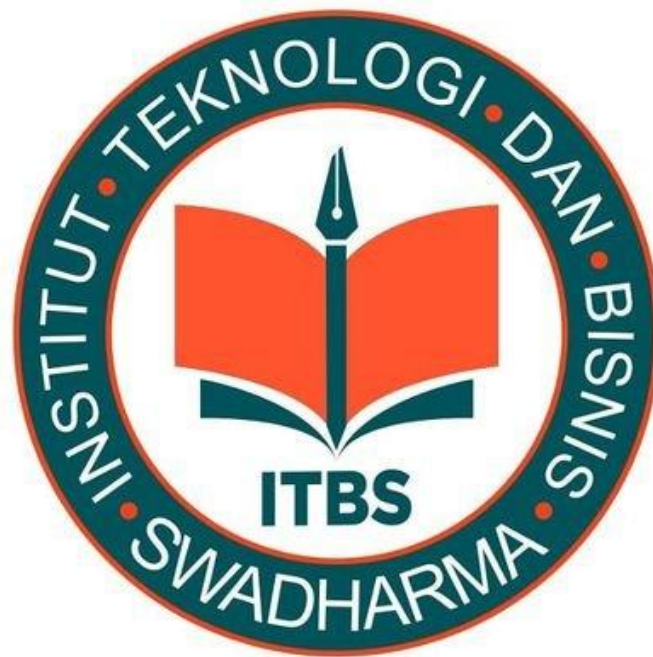


**PEDOMAN
PENULISAN SKRIPSI
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**FAKULTAS TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
S W A D H A R M A**

2022

Lembar Pengesahan

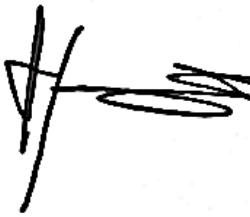
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma

Buku pedoman ini dibuat agar setiap mahasiswa peserta matakuliah Skripsi dan pembimbing bersangkutan dapat terpandu dengan baik, sehingga hasil tulisan yang dibuat dapat memenuhi standar penulisan Skripsi Program Studi Teknik Informatika ITB Swadharma

Ditetapkan dan disahkan di Jakarta

Pada tanggal, 14 Maret 2022

Mengetahui,



Tedi Rochendi, SE., MM

Wakil Rektor I



Lela Nurlaela ST., M.Kom

Dekan Fakultas Teknologi ITB Swadharma
Ketua Program Studi Teknik Informatika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengertian

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah yang disusun berdasarkan suatu hasil penelitian. Skripsi merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dengan bobot 6 (enam) sks dan hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menempuh 110 sks.

Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika ITB Swadharma lebih diarahkan kepada penelitian yang berorientasi produk. Skripsi yang disusun harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan kepada permasalahan (*troubleshooting*).
Pengembangan sistem didasarkan kepada permasalahan yang terdapat pada sistem berjalan. Permasalahan umumnya ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan user atas keakuratan, ketepatan waktu, ekonomi, efisiensi, reliabilitas, dan kegunaan. Disamping itu juga dimungkinkan karena adanya keinginan untuk meraih kesempatan kemanfaatan sistem yang lebih besar dalam hal cakupan modul dan jangkauan sistem user.
2. Mengandung unsur yang baru dan bermanfaat.
Sistem yang dikembangkan harus memiliki unsur penyempurnaan dan peningkatan kemanfaatan dari sistem yang telah dikembangkan sebelumnya. Hal ini akan ditunjukkan dari pembahasan pada Bab II skripsi tentang Studi Penelitian Terdahulu dan Persyaratan Sistem Konseptual.
3. Memenuhi unsur kaidah ilmiah.
Kegiatan ilmiah mempunyai ciri-ciri, diantaranya sistematis, terencana, dan berdasar atas sejumlah data
4. Dituangkan dalam bentuk laporan dengan format tertentu dan dipertanggungjawabkan.

1.2. Tujuan

Skripsi bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk melaksanakan penelitian secara utuh, mulai dari mengenal dan merumuskan masalah, merumuskan tujuan penelitian dan melaksanakan penelitian dan menulis laporan penelitian dan bertanggung jawabkan hasilnya secara akademik. Dengan kegiatan skripsi diharapkan mahasiswa memiliki:

1. Cara berpikir sistematis dengan logika yang benar
2. Sikap mental rajin, jujur, konsisten, paham aturan, ulet dan sabar
3. Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi

Dengan orientasi skripsi yang diarahkan kepada perancangan sistem diharapkan mahasiswa mendapatkan latihan menerapkan teori praktik yang telah didapatnya selama perkuliahan untuk menghasilkan produk Informatika yang sesuai dengan kondisi nyata.

1.3. Produk Informatika yang Dapat Dijadikan Objek Penelitian

Produk Informatika yang dapat dijadikan objek penelitian mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Pengguna (*User*)
Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memanjakan *user* dari segi tampilan dan/atau kemengertian *user* tentang aplikasi yang dibuat
2. Jaringan:
 - a. Kestabilan jaringan
Rancangan jaringan yang dibuat stabil dan dapat mengurangi komunikasi data yang terlalu padat (aturan prioritas)
 - b. Keamanan jaringan
Keamanan jaringan yang baik, sehingga komunikasi data dapat tersalurkan dengan aman. Pekerjaan ini dapat dibuktikan dengan simulasi
3. Multimedia:
 - a. Rancangan gambar
Rancangan gambar dibuat dengan menyebutkan raw image yang diakhiri dengan berupa kompresi gambar JPEG
 - b. Ergonomis
Rancangan multimedia yang dibuat memperhatikan segi *ergonomic*, jika perlu dibuktikan dengan alat ukur simulasi yang biasa digunakan
4. Database (jika ada)
Memiliki database yang memungkinkan untuk mengimplementasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan, seperti memiliki tabel transaksi.
5. Manfaat untuk perusahaan
Memberikan manfaat bagi perusahaan dari segi efisiensi atau keunggulan kompetitif.

1.4. Kelayakan Skripsi

Hal-hal yang menjadi pertimbangan kelayakan skripsi antara lain:

1. Keaslian
Tidak mengandung unsur plagiat, baik dari segi penjabaran ide, metode pengembangan, maupun dasar teori. Pengutipan teori dengan cara yang baik dan menunjukkan sumbernya tidak merupakan plagiat.
2. Kemutakhiran
Kemutakhiran atau kebaruan berkaitan dengan ide dan teknologi yang menjadi dasar pengembangan sistem informasi. Ide yang sama dengan objek penelitian dan penyajian yang berbeda merupakan suatu hal yang baru.
3. Kandungan ilmiah
Tingkat keteraturan prosedur dan keandalan dan sumber data yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem. Keandalan data

perlu ditunjukkan dengan metode pengumpulan data, seperti responden dan rancangan kuesioner.

4. Daya tarik permasalahan
Menunjukkan daya tarik yang memadai, baik dari segi ide maupun teknologi.
5. Tingkat kesulitan/kompleksitas
Mempunyai kompleksitas permasalahan yang memadai.

BAB II

PEMBIMBING DAN PROSES BIMBINGAN

2.1. Penetapan Pembimbing Skripsi

Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi seorang mahasiswa harus dibimbing oleh tim pembimbing dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tim pembimbing beranggotakan dua orang yang terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II:
2. Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan memperhatikan rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dengan jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing.

2.1.1. Persyaratan Pembimbing

1. Pembimbing adalah tenaga pengajar atau dosen tetap ITB Swadharma yang berada di Jurusan atau Program studi Teknik Informatika.
2. Pembimbing I serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor atau asisten ahli dengan memiliki ijazah S-2 atau bergelar master/magister atau yang sederajat.
3. Pembimbing II serendah-rendahnya memiliki memiliki ijazah S-1 atau yang sederajat.
4. Apabila tenaga pengajar atau dosen tetap Program Studi Teknik Informatika yang memenuhi persyaratan seperti pada butir (2) dan (3) di atas tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, maka Program studi dapat menunjuk tenaga pengajar/dosen tetap pada prodi lain atau dosen tidak tetap ITB Swadharma.

2.1.2. Penentuan Pembimbing

1. Penentuan penyesuaian pembimbing sesuai butir 2.1. dan 2.1.1 ditetapkan oleh Dekan fakultas teknologi ITB Swadharma atas usul dari Ketua Program Studi.
2. Dekan Fakultas Teknologi ITB Swadharma menetapkan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usul Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi mempertimbangkan usulan mahasiswa yang diajukan melalui Panitia.

2.1.3. Penggantian Pembimbing

Apabila terjadi halangan yang tetap, yaitu tidak dapat melanjutkan fungsi bimbingan pada semester yang bersangkutan, pembimbing dapat melapor kepada Ketua Program Studi. Selanjutnya Ketua Program Studi mengusulkan kepada Dekan Fakultas Teknologi ITB Swadharma untuk seterusnya akan membuat SK penggantian pembimbing.

Apabila terjadi masalah yang menghambat penyelesaian skripsi, maka penyelesaian ditangani oleh Ketua Program Studi dan apabila belum bisa diselesaikan, maka dilimpahkan kepada Dekan Fakultas Teknologi ITB Swadharma.

2.2. Tugas dan Kewajiban Pembimbing Skripsi

Tugas dan kewajiban Pembimbing Utama dan Pendamping adalah:

1. Membimbing mahasiswa dalam merumuskan proposal penelitian yang dijadikan dasar pembuatan skripsi.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian.
3. Memonitor kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Membimbing mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi sidang skripsi.

Gambaran kontribusi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan skripsi.

Kegiatan Skripsi	Kontribusi	
	Dosen Pembimbing	Mahasiswa
Penentuan Topik dan Tema	20 - 100 %	0 - 80 %
Perencanaan Penelitian	20 - 80 %	20 - 80 %
Pelaksanaan Penelitian	0 - 30 %	70 - 100%
Penyusunan Laporan	10 - 30 %	70 - 90 %
Presentasi	20 - 30 %	70 - 80 %

2.3. Proses Bimbingan Skripsi

Tim pembimbing diharapkan dapat secara terus menerus melakukan pembimbingan dengan menggunakan Kartu Bimbingan Skripsi. Hal ini dilakukan, agar tim pembimbing dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan mahasiswa bimbingannya secara mendalam dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh tim pembimbing dan mahasiswa bimbingan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dapat dijalankan apabila Proposal Skripsi telah disetujui oleh **kedua Pembimbing**.
2. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan pada saat kegiatan bimbingan.
3. Pembimbing hanya dapat membimbing mahasiswa, apabila Kartu Bimbingan telah distempel nama Pembimbing dan lunas pembiayaan.
4. Kegiatan bimbingan dengan satu Pembimbing maksimal dua kali dalam seminggu.
5. Bimbingan dilakukan per bab, satu pertemuan maksimum membahas 2 bab.
6. Untuk dapat sidang, kegiatan bimbingan dengan masing-masing Pembimbing minimum lima kali.
7. Pembimbing dapat menolak mahasiswa bimbingan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak membawa Kartu Bimbingan, di luar waktu yang telah dijadwalkan oleh Pembimbing, atau

pembimbing sedang melakukan pekerjaan/kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.

8. Bagi skripsi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, dimana skripsi diprogramkan, mahasiswa harus memprogramkan kembali dengan cara mencantumkan skripsi pada KRS semester berikutnya.
9. Perpanjangan skripsi dengan judul yang sama dan Pembimbing yang sama hanya dapat diperbolehkan dengan syarat:
 - a. Mahasiswa mengusulkan kembali Pembimbing yang sama.
 - b. Proses bimbingan telah memasuki Bab IV.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN

3.1. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi

1. Halaman Sampul

Halaman Sampul memuat: Judul Skripsi (tentatif), Program Studi, Lambang ITB Swadharma, Nama dan NIM, Institusi Penyelenggara, dan Tahun Pengajuan Proposal Skripsi (contoh pada lampiran, L-1).

Lembar Persetujuan

Halaman ini menunjukkan bahwa naskah proposal skripsi telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Halaman ini memuat: Judul skripsi, Nama dan NIM, Nama Pembimbing 1 (satu) dan 2 (dua), dan Tanggal persetujuan. (contoh pada lampiran, L- 2).

2. Daftar Isi

Berisi judul bab dan sub bab beserta halamannya (contoh pada lampiran, L-3).

Halaman untuk poin 1 dan 2 di atas diberi nomor halaman dengan menggunakan angka romawi, peletakkannya di bawah dan di tengah halaman.

3. Bab I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti.

Disinggung pula penelitian sejenis yang pernah dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian sekarang. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

b. Perumusan Masalah

Pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan.

c. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan perumusan masalah.

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak perbaikan yang dapat diperoleh setelah tercapainya tujuan.

d. Batasan Sistem

(1) Cakupan modul

Menerangkan modul apa saja yang dapat terbentuk dari rancangan yang akan dibuat

(2) Cakupan user

Menerangkan siapa saja yang dapat mengoperasikan rancangan yang akan dibuat.

4. Bab II. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Teoritis

Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji menyangkut sistem yang akan dikembangkan. Sebagai contoh, untuk usulan skripsi dengan tema kemanan jaringan hanya menyajikan teori tentang sistem jaringan. Target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori yang ada.

b. Studi Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dibahas hasil-hasil penelitian tentang pengembangan sistem yang relevan dengan sistem yang diteliti. Hasil penelitian terdahulu yang dikaji minimum 2 (dua) penelitian dengan tahun publikasi tidak lebih lama dari 5 tahun yang lalu (misalnya untuk tahun penyusunan skripsi 2011, hasil penelitian yang dikaji tahun 2006 atau yang lebih muda).

c. Persyaratan Sistem Konseptual

Bagian ini berisi persyaratan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori dan penyempurnaan dari studi penelitian terdahulu. Persyaratan akan menjadi asumsi bagi perancangan sistem yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan output atau informasi yang akan dihasilkan dan batasan-batasan teoritis yang akan menjadi dasar studi kelayakan sistem secara hukum.

5. Bab III. Metode Penelitian

Bahasan ini difokuskan kepada metode pengumpulan data. Untuk skripsi dengan pembahasan mengarah kepada pengembangan sistem dengan pola tailor-made (memiliki objek perusahaan) umumnya akan menggunakan metode studi lapangan, dengan alternatif teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan/atau kuesioner. Sedangkan untuk pengembangan sistem tanpa objek perusahaan, metode yang digunakan adalah studi pustaka. Uraian tentang metode studi lapangan harus menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan, objek (unit kerja) dan/atau jabatan responden dan bagaimana cara melaksanakannya. Untuk observasi perlu dijelaskan apa yang diobservasi dan hasil observasi yang ingin didapat, untuk wawancara perlu dilengkapi dengan daftar pertanyaan (question list), sedangkan untuk kuesioner perlu dilengkapi dengan form kuesioner yang akan digunakan.

Pada studi pustaka perlu dijelaskan sumber pustaka yang akan digunakan dan target informasi apa yang ingin didapat dari pustaka tersebut. Sumber pustaka sangat dianjurkan berupa jurnal hasil penelitian dan/atau deskripsi produk sistem sejenis.

6. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk gantt chart.

3.2. Sistematika Penulisan Skripsi

Format dari penulisan skripsi adalah terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini halaman diberi nomor halaman dengan menggunakan angka romawi, peletakkannya di bawah dan di tengah halaman.

a. Halaman Sampul

Halaman Sampul memuat: Judul Skripsi, Maksud Skripsi (diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata I), Program Studi, Lambang ITB Swadharma, Nama dan NIM, Institusi Penyelenggara, dan Tahun Penyelesaian Skripsi. Di cetak pada sampul luar buku karya tulis (contoh terlampir, L-4).

b. Halaman Judul

Halaman ini berisi sama dengan halaman sampul, tetapi diketik diatas kertas putih.

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing

Halaman ini menunjukkan bahwa naskah skripsi telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan pada Sidang Skripsi. Halaman ini memuat: Judul skripsi, Nama dan NIM, Nama Pembimbing 1 (satu) dan 2 (dua), dan Tanggal pengesahan. (contoh terlampir, L-5)

c. Halaman Pengesahan

Halaman ini menunjukkan bahwa naskah skripsi telah disetujui oleh Pembimbing sebagai hasil final skripsi. Halaman ini memuat: Judul skripsi, Nama dan NIM, Tanggal Sidang, nama tim penguji, dan Pengesahan Ketua Jurusan. (contoh terlampir, L-6)

d. Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis

Halaman ini memuat pernyataan penulis, yang menerangkan bahwa karya tulis yang dibuat bukan hasil plagiat atau dengan kata lain karya tulis adalah karya asli dari penulis. Kemudian agar kekuatan hukumnya menjadi sempurna, penulis wajib menandatangani Lembar Pernyataan Keaslian Karya Tulis di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). (contoh pada lampiran, L-7)

e. Halaman Motto dan Persembahan (bila ada). (contoh terlampir, L-8)

f. Halaman Kata Pengantar

Kata pengantar berisi antara lain ucapan syukur kepada Tuhan YME, objek dan waktu penelitian, dan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang dianggap sangat berjasa dan berhubungan langsung dalam penyusunan skripsi dengan urutan : Rektor ITB Swadharma, Ketua Jurusan/Program Studi, pembimbing, penasehat akademik, personil di tempat penelitian, dan pihak-pihak lainnya. (contoh terlampir, L-9)

g. Halaman Daftar Isi

Berisi judul bab dan sub bab beserta halaman dimana bab atau subbab diletakkan (contoh terlampir, L-10).

h. Halaman Daftar Tabel

Berisi judul tabel beserta halaman dimana tabel diletakkan (contoh terlampir, L-11).

Daftar tabel dibuat hanya jika diperlukan atau jika ada tabel di dalamnya

i. Halaman Daftar Gambar

Berisi judul gambar beserta halaman dimana gambar diletakkan (contoh terlampir,

L-12). Daftar gambar dibuat hanya jika diperlukan atau jika ada gambar di dalamnya

j. Halaman Daftar Lampiran

Berisi judul lampiran beserta halaman dimana lampiran diletakkan, biasanya

lampiran diletakkan di halaman khusus lampiran (contoh terlampir, L-13). Daftar lampiran dibuat hanya jika diperlukan atau jika ada lampiran di dalamnya

k. Arti Lambang dan Singkatan (bila diperlukan)

Lambang dan singkatan yang dijelaskan terutama berkaitan dengan notasi-notasi pada tools perancangan sistem informasi. (contoh terlampir, L-14)

l. Abstrak

Merupakan uraian singkat tetapi lengkap mengenai masalah atau tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak diketik 1 spasi, ditulis dalam Bahasa Indonesia diuraikan dalam 1 halaman yang terdiri atas 200-250 kata dan diberi kata kunci maksimal 5 kata kunci, jumlah halaman, dan tahun pustaka. (contoh terlampir, L-15)

2. Bagian Utama

a. Bab I Pendahuluan

Bab I memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian, dan Metode Penelitian.

(1) Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Disinggung pula penelitian sejenis yang pernah dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian sekarang. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

(2) Perumusan Masalah

Pada bagian ini menunjukkan inti masalah yang hendak diteliti. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan.

(3) Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan perumusan masalah.

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak perbaikan yang dapat diperoleh setelah tercapainya tujuan.

(4) Metode Penelitian

Bahasan ini difokuskan kepada metode pengumpulan data. Untuk skripsi dengan pembahasan mengarah kepada pengembangan sistem dengan pola tailor-made (memiliki objek perusahaan) umumnya akan menggunakan metode studi lapangan, dengan alternatif teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan/atau kuesioner. Sedangkan untuk pengembangan sistem tanpa objek perusahaan, metode yang digunakan adalah studi pustaka.

Uraian tentang metode studi lapangan harus menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan, objek (unit kerja) dan/atau jabatan responden dan bagaimana cara melaksanakannya. Untuk observasi perlu dijelaskan apa yang diobservasi dan hasil observasi yang ingin didapat, untuk wawancara perlu dilengkapi dengan daftar pertanyaan (question list), sedangkan untuk kuesioner perlu dilengkapi dengan form kuesioner yang akan digunakan.

Pada studi pustaka perlu dijelaskan sumber pustaka yang akan digunakan dan target informasi apa yang ingin didapat dari pustaka tersebut. Sumber pustaka sangat dianjurkan berupa jurnal hasil penelitian dan/atau deskripsi produk sistem sejenis.

b. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tinjauan teoritis, studi penelitian terdahulu, dan persyaratan sistem konseptual.

(1) Tinjauan Teoritis

Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji menyangkut sistem informasi, perancangan sistem informasi, peralatan perancangan sistem informasi, dan materi yang berkaitan dengan subjek sistem yang akan dikembangkan. Jumlah literatur yang diacu minimum 15 (lima belas) dengan tahun penerbitan tidak lebih lama dari 10 tahun (misalnya untuk tahun penyusunan skripsi 2021, literatur yang diacu tahun 2011 atau yang lebih muda). Penjelasan rinci tentang sumber literatur dan cara kutipnya disajikan pada Bab V.

(2) Studi Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dibahas hasil-hasil penelitian tentang pengembangan sistem yang relevan dengan sistem yang diteliti. Hasil penelitian terdahulu yang dikaji minimum 2 (dua) penelitian dengan tahun publikasi tidak lebih lama dari 5 tahun yang lalu (misalnya untuk tahun penyusunan skripsi 2021, hasil penelitian yang dikaji tahun 2016 atau yang lebih muda).

(3) Persyaratan Sistem Konseptual

Bagian ini berisi persyaratan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan teori dan penyempurnaan dari studi penelitian terdahulu. Persyaratan akan menjadi asumsi bagi perancangan sistem yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan output atau informasi yang akan

dihasilkan dan batasan-batasan teoritis yang akan menjadi dasar studi kelayakan sistem secara hukum.

c. Bab III. Sistem Berjalan/Objek Penelitian

A. Objek Penelitian difokuskan pada Perusahaan

Bab ini berisi antara lain:

1. Tinjauan Umum perusahaan, menguraikan tentang:
 - a. Sejarah Singkat dan Kegiatan Bisnis Perusahaan
Bagian ini berisi penjelasan umum tentang perusahaan yang menjadi objek penelitian yang meliputi sejarah, kegiatan bisnis, dan penjelasan umum lain yang dianggap perlu.
 - b. Struktur Organisasi Perusahaan
Menggambarkan struktur organisasi perusahaan atau bagian perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hal penting untuk digambarkan adalah posisi sistem informasi yang akan diteliti dan unit-unit organisasi yang terkait.
 - c. Wewenang dan Tanggung Jawab
Berisi penjelasan tentang wewenang dan tanggung jawab masing-masing elemen organisasi sesuai struktur organisasi.
2. Sistem Berjalan
 - a. Tinjauan Umum
Menguraikan tentang gambaran umum sistem informasi yang berjalan (existing system) yang dijadikan objek penelitian dan uraian singkat proses pelaksanaan sistem informasi tersebut.
 - b. Batasan Sistem
 - (1) Konsentrasi Multimedia
 1. Deskripsi Sistem
Menjelaskan sistem informasi yang berjalan secara menyeluruh, yaitu proses-proses yang dilaksanakan, input, output, pengguna, dan simpanan data. Dianjurkan deskripsi sistem menggunakan Work Flow Diagram (gunakan aplikasi Visio) dan atau Diagram Arus Dokumen.
 2. Deskripsi Database (bila sistem berjalan telah terkomputerisasi dan memiliki database dinamik)
Menjelaskan seluruh tabel database yang terdapat pada sistem sesuai dengan Diagram Level 0 pada DFD gambaran sistem. Masing-masing tabel database input digambarkan dengan Kamus Data.
 - (2) Konsentrasi jaringan
Menjelaskan seluruh jaringan yang ada, berikut dengan cara kerjanya, gunakan gambar (Network Diagram) untuk menjelaskan seluruh sistem networking yang sedang berjalan.

c. **Permasalahan Sistem Secara Umum**

Permasalahan sistem yang diteliti diuraikan dengan menggunakan prosedur yang telah dibakukan, alternatif metode yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- (1) Frame Work PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service),
- (2) SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats), atau
- (3) Karakteristik Informasi (Relevansi, Keakuratan, Ketepatan Waktu, Ekonomi, Efisiensi, Reliabilitas, dan Kegunaan).

B. Objek Penelitian difokuskan bukan pada Perusahaan

Bab ini berisi antara lain:

1. Tinjauan Umum Objek Penelitian (OP), menguraikan tentang:

a. Behaviour atau tingkah laku dari Objek penelitiannya

Bagian ini berisi penjelasan umum tentang objek penelitian, yang meliputi respon apa yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya (bagaimana OP tersebut bekerja), apa kelebihan dan kekurangan dari OP, serta penjelasan umum lain yang dianggap perlu.

b. Struktur/Kategori dari OP

Menggambarkan struktur/kategori dari OP. Bagian ini berisi hal penting dari OP yang akan diteliti. Menunjukkan pada kategori mana OP yang akan dibuat, struktur apa yang digunakan dalam membuat penelitian tersebut sehingga penulis akan jauh lebih mudah dalam penanganan atau solusi perancangannya.

2. **Permasalahan Sistem Secara Umum**

Permasalahan sistem yang diteliti diuraikan dengan menggunakan prosedur yang telah dibakukan, alternatif metode yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- (1) Frame Work PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service),
- (2) SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats), atau
- (3) Karakteristik Informasi (Relevansi, Keakuratan, Ketepatan Waktu, Ekonomi, Efisiensi, Reliabilitas, dan Kegunaan).

d. Bab IV Perancangan Dan Implementasi Sistem

A. Pendekatan Terstruktur

1. **Analisis Kebutuhan Informasi/Jaringan**

Menguraikan output/ informasi yang diperlukan dan akan disajikan oleh aplikasi yang dibuat. Misalnya laporan-laporan atau output lainnya berdasarkan hasil pengumpulan data dari

perusahaan atau objek penelitian. Atau jika tulisan berupa rancangan jaringan maka harus diuraikan kebutuhan kebutuhan dari OP akan jaringan Komputer.

2. Deskripsi Sistem Usulan

a. Deskripsi Sistem Menyeluruh/Global (overview)

Rancangan sistem yang diusulkan digambarkan dalam bentuk diagram. Konsentrasi Multimedia dapat menggunakan *Conceptual Web Site*, *Story Board Diagram*, atau *Flow Chart*. Sedang untuk konsentrasi Jaringan dapat menggunakan *Detailed Network Diagram*, *Office Layout*, *Active Directory*, *Rack Diagram*, atau *Basic Network Diagram*.

b. Fungsi/Aktivitas Sistem

Menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Gambaran ini disajikan dengan *Diagram Use Case* dan *Activity Diagram*.

c. Spesifikasi Proses

Spesifikasi proses digambarkan untuk menjelaskan bagaimana sistem atau proses menjalankan kegiatannya. Gambaran ini disajikan dengan *Flowchart* atau *Diagram Aktivitas (Activity Diagram)*.

d. Rancangan Database (jika diperlukan)

Pada bagian ini dijelaskan secara detil rancangan-rancangan basis data. Rancangan ini memuat:

- a. *Entity Relationship Diagram (ERD)*
- b. Transformasi dari ERD ke *Logical Record Structure (LRS)*
- c. *Logical Record Structure*
- d. Normalisasi
- e. Spesifikasi Basis Data
- f. Rancangan Kode
- g. Basis data yang digunakan untuk di share (khusus konsentrasi Jaringan)

3. Multimedia:

a. Rancangan Story Board

Pada bagian dijelaskan secara detil rancangan dari actor actor yang digunakan. Gunakan Macro media untuk menjelaskan bagian ini. Sebutkan secara berurutan siapa (actor) yang akan keluar pada waktu yang telah ditentukan. Minimum ada 5 aktor yang terlibat di dalamnya dan masing masing mewakili dari multimedia (text, video, animasi, Music, voice, dan image)

- b. **Spesifikasi Modul**
Pembuatan flowchart dengan mengacu kepada modul-modul yang terdapat pada bagan terstruktur.
 - c. **Rancangan Tampilan**
 - i. Struktur Tampilan
Berisi struktur hirarki dari semua tampilan yang dirancang
 - ii. Rancangan Layar
Berisi semua rancangan layar yang dibuat
4. **Jaringan:**
- a. **Rancangan Pemetaan Jaringan**
Bagian ini menjelaskan secara detil dimana sebuah *hardware* yang terhubung dengan jaringan diletakkan di dalam ruang. Pemetaan harus disertakan dengan ukuran sebenarnya dari peta gedung tersebut. Jika gedung lebih dari satu atau gedung merupakan gedung bertingkat, maka harus digambarkan per lantai atau per gedung.
 - b. **Rancangan Hardware & Software**
Menjelaskan secara detil hardware dan software apa yang digunakan kaitannya dengan jaringan yang dibuat. Buat alasan mengapa hw/sw tersebut digunakan.
 - c. **Rancangan IP Address**
Menjelaskan secara detil IP Address yang digunakan, kaitkan dengan peng- class-an yang berlaku pada IP Address serta sebutkan pula subnetting yang digunakan beserta alasannya
 - d. **Rancangan Routing**
Menjelaskan secara rinci proses pemilihan jalur yang akan dilalui oleh traffic data pada jaringan komunikasi data. Gunakan gambar untuk menjelaskan Routing tersebut
 - e. **Rancangan Security**
Menjelaskan rancangan security yang digunakan, buat trustee directory agar tampak jelas penggambaran rancangan security-nya. Sebutkan software apa saja yang mendukung/digunakan pada rancangan jaringan yang dibuat
 - f. **Rancangan Access List**
Menjelaskan tentang pengelompokkan packet data berdasarkan kategori dimana kategori tersebut ditolak atau diizinkan, sehingga access list menjadi tool pilihan untuk mengatur IP Traffic dan Filtering IP

5. Rancangan Implementasi

a. Rencana (Analisis) Kebutuhan

(1) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Menguraikan kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pengimplementasian aplikasi. Uraian ini dilengkapi dasar pemilihan perangkat lunak tersebut.

(2) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Menguraikan kebutuhan perangkat keras untuk pengimplementasian sistem yang diusulkan. Kebutuhan perangkat keras yang dijelaskan meliputi perangkat keras yang dibutuhkan pada saat pembuatan program dan pada saat program di implementasikan pada objek penelitian. Hal ini terutama berkaitan dengan spesifikasi komputer yang digunakan untuk membuat program serta spesifikasi dan jumlah komputer untuk implementasi (spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan program berdasarkan rekomendasi dari perangkat lunak yang akan digunakan). Spesifikasi ini menyangkut prosesor, RAM, dan harddisk, serta Grafic Adaptor apabila menggunakan aplikasi grafis di atas standar.

(3) Analisis Kebutuhan Pengguna

Menguraikan kebutuhan akan pengguna untuk mengoperasikan program aplikasi yang sudah dibuat. Seperti administrator dan operator serta pihak yang terlibat pada saat implementasi.

b. Analisis Kelayakan Sistem

(1) Kelayakan Teknologi

Menjelaskan bahwa secara teknologi sistem yang diusulkan layak untuk diterapkan. Dalam hal ini digambarkan bahwa perusahaan objek penelitian memungkinkan untuk menyediakan hardware, software dan prasarana pendukung lainnya.

(2) Kelayakan Operasional

Menjelaskan bahwa perusahaan objek penelitian memungkinkan untuk menyediakan kesiapan sumber daya manusia jika sistem benar-benar di implementasikan.

(3) Kelayakan Hukum

Menjelaskan bahwa secara hukum dan/atau teori yang berlaku, sistem yang diusulkan layak untuk diterapkan, terutama berkaitan dengan prosedur menghasilkan informasi dan kandungan informasi yang dihasilkan.

B. Orientasi Objek (hanya untuk konsentrasi Multimedia)

1. Functional Design (Rancangan Fungsional)

Rancangan fungsional digunakan untuk mengkomunikasikan rancangan system kepada *user* atau *stakeholder*. Rancangan fungsional yang dipersyaratkan menggunakan Diagram Aktivitas (Activity Diagram) dan Diagram Use Case (*Use Case Diagram*).

a. Activity diagram

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan menjelaskan *business process*, *procedural logic*, dan *work flow*.

b. Use case diagram

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem.

2. Structural Design (Rancangan Struktural)

Rancangan ini menggambarkan sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Penggambaran menggunakan Diagram Class (Class Diagram). Diagram ini menggambarkan hubungan apa yang terjadi, *bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan*.

3. Behavioral Design

Rancangan *behavioral* menggambarkan interaksi *user* dengan komputer dan bagaimana proses kerja sistem aplikasi yang dibuat. Rancangan ini digambarkan dengan menggunakan *Sequence Diagram* dan/atau *State Chart Diagram*.

a. Sequence diagram

Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaksi yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan.

b. State chart diagram

Diagram State Chart menunjukan kemungkinan dari keadaan obyek dan proses yang menyebabkan perubahan pada keadaannya.

4. Rancangan Basis Data (jika diperlukan)

Pada bagian ini dijelaskan secara detil rancangan-rancangan basis data. Rancangan ini memuat:

- a. Entity Relationship Diagram (ERD)
- b. Transformasi dari ERD ke Logical Record Structure (LRS)
- c. Logical Record Structure
- d. Normalisasi
- e. Spesifikasi Basis Data
- f. Rancangan Kode

5. Rancangan Story Board

Pada bagian dijelaskan secara detil rancangan dari actor actor yang digunakan. Gunakan Macro media untuk menjelaskan bagian ini. Sebutkan secara berurutan siapa (*actor*) yang akan keluar pada waktu yang telah ditentukan. Minimum ada 5 aktor

yang terlibat di dalamnya dan masing masing mewakili dari multimedia (text, video, animasi, musik, voice, dan *image*)

6. **Rancangan Tampilan**

a. **Struktur Tampilan**

Berisi struktur hirarki dari semua tampilan yang dirancang

b. **Rancangan Layar**

Berisi semua rancangan layar yang dibuat

7. **Rancangan Implementasi**

a. **Rencana (Analisis) Kebutuhan**

(1) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Menguraikan kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pengimplementasian aplikasi. Uraian ini dilengkapi dasar pemilihan perangkat lunak tersebut.

(2) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Menguraikan kebutuhan perangkat keras untuk pengimplementasian sistem yang diusulkan. Kebutuhan perangkat keras yang dijelaskan meliputi perangkat keras yang dibutuhkan pada saat pembuatan program dan pada saat program di implementasikan pada objek penelitian. Hal ini terutama berkaitan dengan spesifikasi komputer yang digunakan untuk membuat program serta spesifikasi dan jumlah komputer untuk implementasi (spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan program berdasarkan rekomendasi dari perangkat lunak yang akan digunakan). Spesifikasi ini menyangkut prosesor, RAM, dan *harddisk*, serta VGA apabila menggunakan aplikasi grafis di atas standar.

(3) Analisis Kebutuhan Pengguna

Menguraikan kebutuhan akan pengguna untuk mengoperasikan program aplikasi yang sudah dibuat. Seperti administrator dan operator serta pihak yang terlibat pada saat implementasi.

b. **Analisis Kelayakan Sistem**

(1) Kelayakan Teknologi

Menjelaskan bahwa secara teknologi sistem yang diusulkan layak untuk diterapkan. Dalam hal ini digambarkan bahwa perusahaan objek penelitian memungkinkan untuk menyediakan hardware, software dan prasarana pendukung lainnya.

(2) Kelayakan Operasional

Menjelaskan bahwa perusahaan objek penelitian memungkinkan untuk menyediakan kesiapan sumber daya manusia jika sistem benar-benar di implementasikan.

(3) Kelayakan Hukum

Menjelaskan bahwa secara hukum dan/atau teori yang berlaku, sistem yang diusulkan layak untuk diterapkan,

terutama berkaitan dengan prosedur menghasilkan informasi dan kandungan informasi yang dihasilkan.

c. **Bab V Kesimpulan dan Saran**

1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan yang disajikan pada pembahasan skripsi. Kesimpulan analisis dan perancangan sistem berisi hasil analisis dan perancangan yang dibuat. *Penulis tidak diperkenankan membuat kesimpulan yang tidak terdapat dalam hasil pembahasan.* Kesimpulan merupakan gambaran tujuan yang telah tercapai dalam penelitian.

2. Saran

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan (sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan). Saran dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian yang dimaksudkan untuk mengembangkan, menindaklanjuti atau menerapkan hasil penelitian baik bersifat teoritis dan praktis.

3. **Bagian Akhir**

a. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat semua pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi yaitu semua sumber yang dikutip. Daftar ini berguna untuk membantu pembaca yang ingin mencocokkan kutipan-kutipan yang terdapat dalam skripsi. Penyusun diurutkan secara *alfabetis* berdasarkan nama penulis tanpa gelar kesarjanaan.

Pustaka yang dikutip dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, atau internet. Semua unsur dalam pustaka harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jarak penulisan antar buku 2 (dua) spasi, dalam buku 1 (satu) spasi. Contoh penulisan daftar pustaka disajikan pada Bab IV.

b. Lampiran

Terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada bagian isi skripsi, misalnya kuesioner, format tabel data, form isian data, dan listing program. Lampiran sifatnya melengkapi isi skripsi. Halaman lampiran diberi tanda L di depannya. Contoh: L-1, L-2, L-3, ..., diletakkan di tengah bawah halaman.

3.3. Sistematika Penulisan Jurnal

Jurnal ditulis dalam bentuk 2 kolom, terdapat 2 (dua) jenis penulisan jurnal, diantaranya :

a. JRIS : Jurnal Rekayasa Informasi Swadharma

Jurnal ini mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian dengan topik Big Data, Sistem Informasi Berbasis Komputer, Data Mining, Data Scientists, Enterprise Architecture, Enterprise Resource Planning (ERP), Tata Kelola Teknologi, Information Retrieval System, Audit Sistem Informasi, Manajemen Pengetahuan Berbasis Sistem Informasi, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Proyek, Proses Bisnis, Smart City, Sosial Media, Sistem Penunjang Keputusan, Kecerdasan Bisnis.

b. JEIS : Jurnal Elektro dan Informatika Swadharma

Jurnal ini berisi tentang karya ilmiah hasil penelitian dengan topik Elektronika, Robotika, Otomasi, Kecerdasan Buatan, Teknologi Blockchain, Komputasi Awan, Arsitektur Komputer, Computer Vision, Teknologi dan Sistem Multimedia, Deep Learning, Interaksi Manusia dan Komputer, Digital Forensic, Internet of Things, IT Security, Machine Learning, Jaringan Komputer, Semantic Web, Sistem Terdistribusi, Wireless Network.

Format dari penulisan jurnal adalah terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

A. Bagian Awal

1. Judul Artikel

Judul Artikel, Maksimum 14 Kata Times New Roman 14, spasi 1, *spacing after* 12 pt

2. Penulis 1, 2 dan 3

Nama ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar, *Center, Times New Roman*, Font 12, spasi 1. Penulis 1 dan 2 adalah dosen pembimbing, sedangkan Penulis 3 adalah mahasiswa.

3. Nama Program Studi, Fakultas, Nama Perguruan Tinggi

Times New Roman 12, spasi 1, *spacing after* 12 pt

4. **Abstrak**

Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil yang diperoleh. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, minimal 150 kata dan maksimal 300 kata. Abstrak ditulis dengan spasi tunggal dengan margin kanan dan kiri lebih sempit dari teks utama dalam satu paragraf. Baris awal tidak ditulis menjorok (*indented*), tetapi kata kunci ditulis miring (*italic*) langsung di bawah mengikuti paragraf dan menjorok ke dalam (*indented*). Dalam bahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bentuk past tense, kecuali simpulan atau rekomendasi. Tulis kepanjangan singkatan atau akronim. Cantumkan 3-5 kata-kata kunci yang dapat berupa kata tunggal atau frasa, yang menggambarkan masalah atau isi. Kata kunci tidak diakhiri dengan tanda baca titik.

Kata Kunci: isi, format, artikel

(*Times New Roman 12, spacing after 6 pt*)

B. **Bagian Isi**

1. **Pendahuluan**

Bagian pendahuluan terutama berisi: latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan, ulasan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pendahuluan berisi urgensi dan latar belakang masalah penelitian yang diuraikan dengan metode piramida terbalik mulai dari tingkat global, nasional dan lokal. Mencantumkan referensi (pustaka atau hasil penelitian relevan didalam kurung atau pada akhir kalimat). Tiap paragraf diawali dengan kata yang menjorok ke dalam, Bagian akhir pendahuluan harus mengemukakan tujuan penelitian.

Template untuk format artikel ini dibuat dalam MS Word 2003, Batang tubuh teks menggunakan font: Times New Roman 12, regular, spasi 1. **Panjang bagian pendahuluan sekitar 2-3 halaman.** Penulisan bagian pendahuluan ini tanpa sub judul.

2. **Metode Penelitian**

Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu menuliskan spesifikasi alat dan bahan yang digunakan. Penelitian kualitatif seperti studi kasus, fenomenologi, etnografi, dan lain – lain, perlu menambahkan uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian.

3. **Hasil dan Pembahasan**

Bagian hasil menguraikan tentang karakteristik subjek penelitian, analisis univariat, analisis bivariat dan analisis multivariat (jika ada). Pada bagian ini DIPERBOLEHKAN memasukkan tabel, grafik dan gambar dengan ketentuan setelah Sub judul harus ada kalimat, tidak boleh langsung tabel, grafik, gambar dan selalu diantara tulisan atau rujukan yang jelas. Interpretasi hasil penelitian dibuat dalam bentuk naratif.

Singkatan dan Akronim

Singkatan yang sudah umum seperti seperti ILO, Unicef, Asean, tidak perlu diberi keterangan kepanjangannya. Akan tetapi, akronim yang tidak terlalu dikenal atau akronim buatan penulis perlu diberi keterangan kepanjangannya. Sebagai contoh: RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dapat digunakan untuk melatih penguasaan keterampilan pemecahan masalah. Jangan gunakan singkatan atau akronim pada judul artikel, kecuali tidak bisa dihindari.

Satuan

Penulisan satuan di dalam artikel memperhatikan aturan sebagai berikut:

- a) Gunakan **SI (MKS= the metre-kilogram-seconds)** **atau CGS** (The centimeter-gram-seconds) sebagai satuan utama, dengan satuan sistem SI lebih diharapkan.
- b) Hindari penggabungan satuan **SI dan CGS**, karena dapat menimbulkan kerancuan, karena dimensi persamaan bisa menjadi tidak setara.
- c) Jangan mencampur singkatan satuan dengan satuan lengkap. Misalnya, gunakan satuan **“Wb/m²”** or **“webers per meter persegi”**, jangan **“webers/m²”**.

Persamaan

Penuliskan persamaan dalam *font Times New Roman* atau *font Symbol*. Jika terdapat beberapa persamaan, beri nomor persamaan. Nomor persamaan seharusnya berurutan, letakkan pada bagian paling kanan, yakni (1), (2), dan seterusnya. Gunakan tanda agar penulisan persamaan lebih ringkas. Gunakan font italic untuk variabel, huruf tebal untuk vektor.

$$\alpha + \beta = \chi \quad (1)$$

Gambar dan Tabel

Tempatkan nama tabel di atas tabel, sedangkan nama gambar di bawah gambar. Tuliskan tabel tertentu secara spesifik, misalnya Tabel 1, saat merujuk suatu tabel. Contoh penulisan tabel dan keterangan gambar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Format Tabel

Kepala Baris Tabel	Kepala Kolom Tabel	
	Sub-kepala Kolom	Sub-kepala Kolom
Isi	Isi tabel	Isi tabel

Disarankan untuk menggunakan fitur *text box* pada MS Word untuk menampung gambar atau grafik, karena hasilnya cenderung stabil terhadap perubahan format dan pergeseran halaman dibanding *insert* gambar secara langsung.

Gambar 1. Contoh Keterangan Gambar

Kutipan dan Acuan

Salah satu ciri artikel ilmiah adalah menyajikan gagasan orang lain untuk memperkuat dan memperkaya gagasan penulisnya. Gagasan yang telah lebih dulu diungkapkan orang lain ini diacu (dirujuk), dan sumber acuannya dimasukkan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai

dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Artinya, sumber yang ditulis dalam daftar pustaka benar-benar dirujuk dalam tubuh artikel. Sebaliknya, semua acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk menunjukkan kualitas artikel ilmiah, daftar yang dimasukkan dalam daftar pustaka harus cukup banyak. Daftar pustaka disusun secara alfabetis dan cara penulisannya disesuaikan dengan aturan yang telah ditentukan. Kaidah penulisan kutipan, acuan, dan daftar pustaka mengikuti *template* artikel ini. Acuan adalah penyebutan sumber gagasan yang dituliskan di dalam teks sebagai (1) pengakuan kepada pemilik gagasan bahwa penulis telah melakukan “peminjaman” bukan penjiplakan, dan (2) pemberitahuan kepada pembacanya siapa dan darimana gagasan tersebut diambil. Acuan memuat nama pengarang yang pendapatnya dikutip, tahun sumber informasi ditulis, dan/tanpa nomor halaman tempat informasi yang dirujuk diambil. Nama pengarang yang digunakan dalam acuan hanya nama akhir. Acuan dapat dituliskan di tengah kalimat atau di akhir kalimat kutipan.

Acuan ditulis dan dipisahkan dari kalimat kutipan dengan kurung buka dan kurung tutup (periksa contoh-contoh di bawah). Acuan yang dituliskan di tengah kalimat dipisahkan dengan kata yang mendahului dan kata yang mengikutinya dengan jarak. Acuan yang dituliskan di akhir kalimat dipisahkan dari kata terakhir kalimat kutipan dengan diberi jarak, namun tidak dipisahkan dengan titik. Nama pengarang ditulis tanpa jarak setelah tanda kurung pembuka dan diikuti koma. Tahun penerbitan dituliskan setelah koma dan diberi jarak. Halaman buku atau artikel setelah tahun penerbitan, dipisahkan dengan tanda titik dua tanpa jarak, dan ditutup dengan kurung tanpa jarak. Sebagai contoh: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Riebel, 1978).

Apabila nama pengarang telah disebutkan di dalam teks, tahun penerbitan sumber informasi dituliskan segera setelah nama penulisnya. Atau, apabila nama pengarang tetap ingin disebutkan, acuan ini dituliskan di akhir teks. Contohnya: menurut Riebel (1978), karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual

yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain.

Nama dua pengarang dalam karya yang sama disambung dengan kata 'dan'. Titik koma (;) digunakan untuk dua pengarang atau lebih dari dua pengarang dengan karya yang berbeda. Contohnya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/ informasi kepada orang lain (Riebel dan Roger, 1980). Jika melibatkan dua pengarang dalam dua karya yang berbeda, contoh penulisannya: karya tulis ilmiah adalah tulisan faktual yang digunakan penulisnya untuk memberikan suatu pengetahuan/informasi kepada orang lain (Riebel, 1978; Roger, 1981).

Apabila pengarang lebih dari dua orang, hanya nama pengarang pertama yang dituliskan. Nama pengarang selebihnya digantikan dengan 'dkk' (dan kawan-kawan). Tulisan 'dkk' dipisahkan dari nama pengarang, yang disebutkan dengan jarak, diikuti titik, dan diakhiri dengan koma. Contohnya: membaca adalah kegiatan interaksi antara pembaca dan penulis yang kehadirannya diwakili oleh teks (Susanto dkk., 1994).

Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan daftar karya tulis yang dibaca penulis dalam mempersiapkan artikelnya dan kemudian digunakan sebagai acuan penulisan artikelnya. Dalam artikel ilmiah, Daftar pustaka harus ada sebagai pelengkap acuan dan petunjuk sumber acuan. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan dalam *template* artikel ini.

4. Penutup

Penutup berisi simpulan dan saran yang masing-masing ditulis sebagai sub judul. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat ucapan terimakasih.

Simpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian hasil dan pembahasan, mengacu pada permasalahan mitra. Berdasarkan kedua hal tersebut, uraikan faktor pendukung dan penghambat kegiatan.

Ucapan Terima Kasih

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terimakasih yang berlebihan.

C. Bagian Akhir

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

TEKNIK PENULISAN

Teknik dan sistematika penulisan skripsi yang meliputi: media penulisan, pengetikan, penomoran, daftar tabel dan gambar, bahasa, penulisan tanda baca, kutipan, penulisan nama, dan penulisan sumber.

4.1. Media Penulisan

1. Naskah

Naskah skripsi diketik diatas kertas HVS berwarna putih 70 gr/m², ukuran A4 (210mm x 297mm) dan tidak bolak-balik.

2. Sampul

Sampul skripsi berupa *hardcover*. Tulisan yang dicetak dalam sampul sama dengan tulisan pada halaman judul dengan menggunakan tinta emas. Sampul skripsi berwarna merah untuk Program Studi Teknik Informatika, atau sesuai yang telah ditentukan oleh Program Studi ITB Swadharma

4.2. Pengetikan

1. Jenis Huruf

Seluruh bagian naskah skripsi (kecuali sampul dan halaman judul) menggunakan huruf

Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Lambang huruf atau tanda-tanda lain yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi menggunakan tinta hitam. Tulisan diatur rata kanan-kiri (*justify*), kecuali untuk persamaan, tabel, gambar, sub judul, atau hal-hal khusus lainnya.

2. Bilangan dan Satuan

- a. Bilangan dalam kalimat diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat harus ditulis dengan ejaan huruf.
- b. Bilangan desimal ditandai dengan tanda koma (,) bukan tanda titik (.)
- c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya dan diakhiri tanpa tanda titik (.)

3. Jarak Baris

Jarak antara 2 baris dibuat 2 (dua) spasi. Kecuali untuk hal berikut, jarak pengetikan 1 (satu): abstrak, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih dari satu baris dan daftar pustaka.

4. Batas Tepi Pengetikan

- a. Tepi atas : 3cm
- b. Tepi bawah : 3cm
- c. Tepi kiri : 4cm
- d. Tepi kanan : 3cm

5. Alinea Baru

Pengetikan alinea baru diawali dari ketikan ke 6 dari batas tepi sisi kiri.

6. Judul Bab, Sub-Bab, Anak Sub-Bab, Sub Anak Sub-Bab.

- a. Judul bab harus seluruhnya menggunakan huruf kapital, menggunakan ukuran huruf 14, diatur simetris pada posisi tengah (*center*), dan tanpa diakhiri tanda titik.

- b. Sub judul diketik di batas tepi kiri dengan. Setiap kata diawali huruf kapital, kecuali kata penghubung (seperti: dan) atau kata depan (seperti: di, ke, dari, dalam, terhadap), tanpa diakhiri titik. Kalimat pertama setelah sub judul dimulai dengan alinea baru.
- c. Anak sub judul diketik di batas tepi kiri, lurus dengan kata pertama sub judul, dengan huruf pertama berupa huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea baru.
- d. Sub anak sub judul diketik di batas tepi kiri pada ketikan ke-6 diikuti dengan titik dan diketik dengan huruf miring. Kalimat pertama yang menyusul kemudian diketik terus ke belakang dalam satu baris sub anak sub judul. Sub anak sub judul dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub judul ditempatkan paling depan dan diberi garis bawah.

7. Letak Simetris

Gambar, tabel (daftar), persamaan, dan judul ditulis simetris pada posisi tengah pengetikan.

8. Rincian ke Bawah

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, gunakanlah nomor urut dengan angka atau huruf (numbering) sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan tanda-tanda lain (bullet) di depan rincian, tidak dibenarkan.

9. Penggunaan Huruf Cetak Miring (*italic*)

Penggunaan huruf cetak miring (*italic*) , dipakai apabila menggunakan istilah, kata, atau singkatan yang berasal dari kata asing. Contoh: *efficiency, operating system, CBIS*, dan lain-lain.

4.3. Penomoran

Pada bagian ini dibagi menjadi penomoran antara lain: halaman, tabel (daftar), gambar, dan persamaan.

1. Halaman

- a. Bagian awal laporan, mulai halaman judul sampai abstrak penelitian, diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, dst).
- b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan hingga halaman terakhir (lampiran), memakai angka Arab (1, 2, 3, ...dst) sebagai nomor halaman.
- c. Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu penomoran halaman ditulis di sebelah kanan bawah.
- d. Penomoran halaman daftar pustaka langsung menyambung ke halaman lampiran.
- e. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan 1,5 cm dari tepi atas dan tepi bawah.

2. Tabel (daftar) dan Gambar

Tabel (daftar) menggunakan penomoran dengan angka Arab. Gambar menggunakan penomoran dengan angka Arab.

5. Daftar Tabel dan Gambar

1. Tabel (daftar)

- a. Judul tabel (berupa nomor dan nama tabel) ditempatkan simetris di atas tabel (daftar) tanpa diakhiri dengan tanda titik. Nama tabel ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata (kecuali kata penghubung).
- b. Tabel (daftar) tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk diketik dalam satu halaman. Jika tabel lebih dari satu halaman, maka judul tabel harus diulang pada halaman berikutnya.
- c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan yang lainnya cukup tegas.
- d. Apabila tabel (daftar) lebih besar dari ukuran lebar kertas sehingga harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
- e. Di atas dan di bawah tabel (daftar) dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian pokok masalah.
- f. Tabel (daftar) diketik simetris.
- g. Tabel (daftar) yang lebih dari 2 (dua) halaman atau yang harus dilipat sebaiknya ditempatkan pada lampiran.

2. Gambar

- a. Bagan, grafik, peta, diagram, dan foto semuanya disebut sebagai gambar (tidak dibedakan).
- b. Judul gambar (berupa nomor dan nama gambar) diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik.
- c. Gambar tidak boleh dipenggal.
- d. Setiap gambar/rumus harus diberi keterangan, jaraknya 1 (satu) spasi. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang lowong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain. Hal ini bisa menyulitkan pembaca gambar tersebut.
- e. Apabila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.
- f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan agar wajar (jangan terlalu “gemuk” atau terlalu “kurus” / proporsional).
- g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan interpolasi dan ekstrapolasi.
- h. Bagan dan grafik dibuat dengan hasil cetakan printer (gunakan Excell atau aplikasi lain untuk menggambar bagan atau grafik)
- i. Letak gambar diatur supaya simetris.

6. Bahasa

1. Bahasa

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku (berpola subjek-predikat) dan supaya lebih sempurna ditambah dengan objek-keterangan, dengan aturan-aturan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan.

2. Kata Ganti Orang

Dalam penulisan skripsi tidak boleh menggunakan kata ganti orang seperti penulis, saya, kita, anda, dan sebagainya. Maksud serupa disusun dalam kalimat pasif. Penyebutan kata penulis hanya dilakukan pada Kata Pengantar.

3. Kata Penghubung, Kata Depan dan Awalan

- Kata penghubung seperti *sehingga* dan *sedangkan* tidak boleh dipakai sebagai kata di permulaan kalimat.
- Kata depan seperti *di-* dan *ke-* harus dibedakan dengan kata depan *ke* dan *di*. Misalnya: *kehendak*, *disusun* berbeda dengan *ke kanan*, *di atas*.
- Kata *dimana* dan *dari* kerap kali kurang tepat pemakaiannya, dan diperlakukan tepat seperti kata *where* dan *of* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidak merupakan susunan kalimat yang baku.

4. Tanda Baca

Penggunaan tanda baca. Tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat, harus ditulis rapat dengan kata terakhirnya. Begitu juga dengan tanda koma, kata pertama kalimat berikutnya harus diberi spasi dengan tanda baca sebelumnya. Penggunaan tanda baca ‘-’ (strip) ditulis rapat dengan kata sebelum dan sesudahnya, kecuali jika diartikan dengan ‘dikurangi.’ Contoh : sia-sia, di kantor-kantor, 8 - 7, dan sebagainya.

7. Kutipan

1. Kutipan langsung

- Kutipan langsung dilakukan apabila penulis menulis secara persis sama semua pernyataan yang ada di dalam sumber.
- Untuk kutipan langsung, penulis wajib menuliskan halaman sumber yang dikutip.
- Kutipan langsung yang kurang dari 40 kata, dituliskan langsung di dalam kalimat.
- Kutipan langsung yang lebih dari 40 kata, dituliskan dalam model paragraf dengan spasi 1.

2. Kutipan dalam kalimat (*parenthetical citation*)

Kutipan dalam kalimat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut:

- (penulis_buku, tahun)
- Penulis_buku (tahun) menyatakan bahwa

8. Penulisan Sumber

Buku buku yang dikutip pada Landasan Teori (Bab II) dijadikan satu pada sebuah bagian yang disebut sebagai Daftar Pustaka. Buku buku/referensi yang ditulis/digunakan dalam Daftar Pustaka ini minimum berjumlah 15 buku dan tahun penerbitannya tidak boleh berusia di atas 10 tahun dari tahun penulisan Tugas Akhir/Skripsi tersebut. Penulisan buku/referensi pada Daftar Pustaka ini adalah buku buku yang mempunyai ISDN dan jika ada kutipan yang diambil dari sebuah website, maka tulisan

tersebut harus berada pada website berbasis keilmuan (Wikipedia atau website yang dimiliki sebuah kampus).

Untuk kutipan yang diambil dari sebuah buku, maka cara penulisan pada daftar pustakanya sebagai berikut: Nama pengarang (tahun terbit). *Judul*. Kota diterbitkan. Penerbit:....

Contoh:

Jogiyanto, H.M., (2017) “Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teoridan Praktek Aplikasi Bisnis)”, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Iwan Sofana, (2015), “Membangun Jaringan Komputer Dasar”, Bandung, Penerbit Informatika.

Iwan Sofana, (2017), “Jaringan Komputer Berbasis Mikrotik”, Bandung, Penerbit Informatika

Winarno & Theta (2015), “Jaringan Komputer dengan TCP/IP”, Edisi Pertama, Bandung, Penerbit Informatika.

Untuk Kutipan yang diambil dari sebuah Website, maka cara penulisannya sebagai berikut: Nama pengarang (tahun terbit). *Judul*. dari alamat website (sampai paling akhir), tanggal terbit:

Contoh:

Albarda (2004). *Strategi Implementasi TI untuk Tata Kelola Organisasi (IT Governance)*. dari

http://rachdian.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=27&Itemid=30, 3

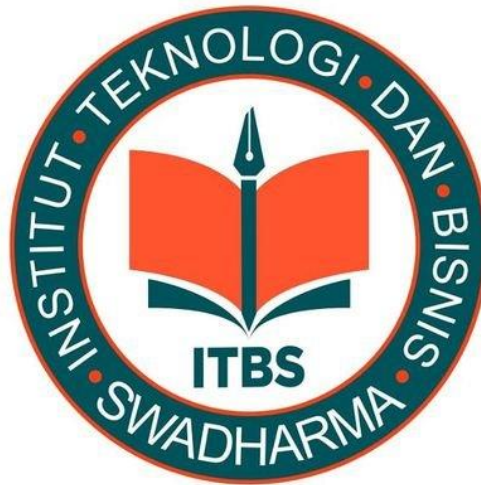
August 2008

LAMPIRAN

Proposal Skripsi

PERANCANGAN

**FAKULTAS TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**



Di susun oleh:

Nama :

NIM :

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**

2022

Lembar Persetujuan Proposal Skripsi

PERANCANGAN

Nama :

NIM :

Proposal Skripsi ini telah disetujui oleh:

(.....).

Pembimbing I

(.....).

Pembimbing II

Pada Tanggal:

Daftar Isi

Lembar Persetujuan	i
Bab I: Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian	3
1.4 Batasan Sistem	4
1.4.1 Cakupan Modul	4
1.4.2 Cakupan User	5
Bab II Tinjauan Pustaka	6
2.1 Tinjauan Teoritis	6
2.2 Studi Penelitian Terdahulu	8
2.3 Persyaratan Sistem Konseptual	10
Bab III Metode Penelitian	11
3.1 Studi Lapangan	11
3.2 Wawancara	12
Rencana Kegiatan	12

3 Cm

**JUDUL SKRIPSI DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL
FONT STYLE : TIME NEW ROMAN, BOLD, UKURAN 14,
POSISI : CENTER, SPASI SINGLE**

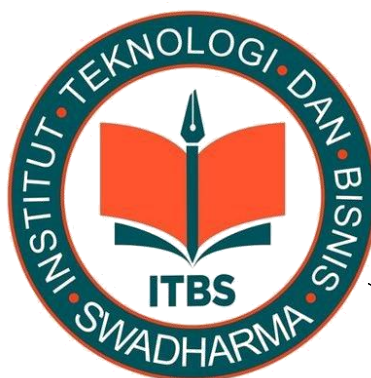
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Time New Roman
ukuran 12, Center dan
spasi 1

**FAKULTAS TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Time New Roman
ukuran 14
Center

4 Cm



3 Cm

Logo harus jelas
(tidak blur) dan
bukan 3D

Di susun oleh:

Nama :

NIM :

Time New Roman
ukuran 14,bold, Center
dan spasi 1

Time New Roman
ukuran 16, Center dan
spasi 1

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
JAKARTA
2021**

Time New Roman
ukuran 20, Center dan
spasi 1

Time New Roman
ukuran 16, Center dan
spasi 1

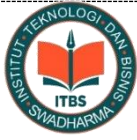
3 Cm

(Cover tidak di beri nomor)

3 Cm

Time New Roman
ukuran 14, jarak
spasi 1

L-5



**ITB SWADHARMA
FAKULTAS TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Telah diperiksa dan disetujui sebuah skripsi untuk diajukan pada sidang skripsi,
atas nama:

Nama :

NIM :

Program Studi : Teknik Informatika

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi :

.....

Time New Roman
ukuran 12 jarak spasi
1,5

Tanggal, bulan, tahun
saat di acc sidang

4 Cm

Jakarta,

3 Cm

Dosen Pembimbing

(.....)

Pembimbing I

(.....)

Pembimbing II

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak spasi
1,5

3 Cm



**ITB SWADHARMA
FAKULTAS TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Time New Roman
ukuran 14, dan jarak
spasi 1

L-6

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pada tanggal telah dipresentasikan Skripsi dihadapan para penguji untuk diuji/disidangkan atas:

Nama :

NIM :

Program Studi : Teknik Informatika

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi :

.....

Jakarta,

Tanggal, bulan,
dan tahun sidang

Dosen Penguji

Ditulis nama penguji sesuai
lembar perbaikan sidang

(.....)

Penguji 1

(.....)

Penguji 2

(.....)

Penguji 3

(.....)

Penguji 4

Program Studi Teknik Informatika

(Lela Nurlaela, S.T., M.Kom.)

Ketua Program Studi

Time New Roman
ukuran 12, Center dan
jarak spasi 1,5



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Time New Roman
ukuran 14 dan jarak
spasi 1

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya

Nama :

NIM :

Program Studi : Teknik Informatika

Judul Skripsi :

.....

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

Menyatakan sesungguhnya;

Skripsi yang dibuat dengan judul di atas merupakan karya asli (bukan hasil plagiat) dari Saya. Bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ada pihak yang berkeberatan karena karya tulisnya mirip / sama dengan skripsi saya, atau ada pihak yang mengetahui bahwa skripsi Saya mirip dengan karya tulis orang lain dan orang itu menggugat kepada Saya, Saya bersedia bertanggung jawab untuk melindungi hasil tulisan Saya, serta jika ternyata benar bahwa tulisan saya adalah hasil dari plagiat, maka Saya bersedia ITB Swadharma membatalkan gelar akademik yang Saya peroleh.

Demikian Lembar Pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

Tanggal, bulan,
dan tahun sidang

Jakarta,

Yang memberi pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTO

Persembahan:

Time New Roman
ukuran 14, Bold

Tulisan kupersembahkan untuk kedua Orang Tuaku, Saudara saudaraku, dan Kakek Nenekku, yang telah banyak berkorban baik moral maupun materil demi selesainya tulisan ini. Tiada kata kata yang dapat kuucapkan selain terima kasih yang setulus tulusnya kepada Allah SWT dan kepada keluargaku.

Moto:

Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil, dan mulailah saat ini

Time New Roman
ukuran 14, Bold

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT tak henti hentinya diucapkan, karena atas rahmat dan hidayah-NYA skripsi ini dapat selesai dengan baik. Banyak hambatan dan rintangan yang terjadi selama menyusun skripsi ini. Walaupun demikian itu semua merupakan tantangan yang harus dihadapi. Skripsi yang berjudul “Perancangan.....” dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu di ITB Swadharma.

Meskipun penyusunan skripsi ini telah selesai, tetap disadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, penyajian maupun bahasannya. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, perkenankanlah untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu didalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya kepada :

1. Bapak Tedi Rochendi, SE., MM selaku Wakil Rektor I
2. Lela Nurlaela, S.T., M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknologi ITB Swadharma dan Ka. Prodi Teknik Informatika.
3. Bapak selaku dosen Pembimbing I.
4. Ibu selaku dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Staff ITB Swadharma yang tidak bisa disebut satu persatu.
6. Seluruh keluargaku tercinta.
7. Serta teman-teman yang telah memberikan dorongan semangat.

Akhir kata dengan kerendahan hati, semoga skripsi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya.

Jakarta.....

Penulis

Time New Roman
ukuran 14, Bold

L-10

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Lembar Pernyataan Keaslian Karya Tulis.....	iv
Lembar Persembahan dan Moto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran	x
Daftar arti Lambang	xi
Abstrakxii	
Bab I: Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian.....	3
1.4 Metode Penelitian	4
 Bab II Tinjauan Pustaka	 6
2.1 Tinjauan Teoritis.....	6
2.2 Studi Penelitian Terdahulu.....	8
2.3 Persyaratan Sistem Konseptual.....	10
 Bab III Objek Penelitian	 11
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan	11
3.1.1 Sejarah Singkat	12
3.1.2 Struktur Organisasi	13
3.1.3 Wewenang dan Tanggungjawab	14

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

3.2 Sistem Berjalan.....	1
3.2.1 Tinjauan Umum	16
3.2.2 Batasan Sistem	18
3.2.3 Permasalahan system.....	21
 Bab IV Perancangan Sistem.....	 24
4.1 Analisis Kebutuhan Informasi	24
4.2 Deskripsi Sistem Usulan	30
4.2.1 Deskripsi Sistem Menyeluruh	31
4.2.1 Fungsi Sistem	32
4.2.1 Spesifikasi Proses	40
4.3 Rancangan Modul	50
4.4 Rancangan Tampilan	55
4.5 Rancangan Implementasi.....	60
 Bab V Kesimpulan dan Saran	 70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71

Daftar Pustaka

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

DAFTAR TABEL

Time New Roman
ukuran 14, Bold

4.2.1.13.1 Tabel 63

4.2.1.13.2 Tabel 64

4.2.1.13.3 Tabel 64

4.2.1.13.4 Tabel 64

4.2.1.13.5 Tabel 65

4.2.1.13.6 Tabel 65

4.2.1.13.7 Tabel 66

4.2.1.14.1 Tabel 66

4.2.1.14.2 Tabel 67

4.2.1.14.3 Tabel 67

4.2.1.14.4 Tabel 68

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

DAFTAR GAMBAR

3.2.2.1.1Gambar	42
3.2.2.1.2 Gambar	43
4.2.1.1 Gambar	53
4.2.2 Gambar	70
4.3.1 Gambar	74
4.4 Gambar	77
4.6.1Gambar	79
4.6.2Gambar	80
4.6.3Gambar	88
4.6.4 Gambar	89

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

DAFTAR LAMPIRAN

Time New Roman
ukuran 14, Bold

Listing Program.....	L-1
Lampiran	L-71
Lampiran	L-72
Lampiran	L-73

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 1,5

Time New Roman
ukuran 14, Bold

DAFTAR ARTI LAMBANG

Sim	Arti
α	Alpha = Penentuan variable awal
Σ	Sumasi = penjumlahan total
μ	Miu = jumlah pembelajaran

Time New Roman
ukuran 12, huruf
kapital, posisi : center

ABSTRAK

Time New Roman
ukuran 14, Bold

JUDUL DITULIS MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL FONT STYLE :
TIME NEW ROMAN, UKURAN: 12, POSISI : CENTER, SPASI: SINGLE

Nama Pembimbing I , Nama Pembimbing II, Nama Mahasiswa (NIM)
Skripsi, Program Studi Teknik Informatika, 2022

Kata Kunci,,,,,.....
(xiii+100 halaman + 10 lampiran)

Time New Roman, 12,
spasi 1, justified

Pada paragraf pertama diungkapkan latar belakang masalah
dan menyebutkan tempat kerja praktik/magang

Paragraf kedua disebutkan metodologi yang digunakan dan
dikemukakan permasalahannya

Paragraf ketiga dikemukakan hasil pembahasan (ringkasan dari bab 4)

Paragraf keempat mengungkapkan kesimpulan dan saran

DaftarPustaka (2012 - 2022)

3 Cm

BAB I

PENDAHULUAN

Time New Roman
ukuran 14, Bold, spasi
: double, posisi: center

1.1. Latar Belakang

Padaperusahaan.....

.....

Kegiatan di internal perusahaan PT X sistem pengolahan data pemesanan barang dilakukan dengan cara

.....

.....

.....

3 Cm

4 Cm

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka dirumuskan masalahnya; Bagaimana rancangan sistem.....?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis mengapa waktu pengolahan data pemesanan.....

Kegunaan dari peneltian ini untuk mengetahui dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan

1.4. Metode Penelitian

1. Interview

.....

2. Observasi

.....

penomoran pada setiap BAB posisi nomor ada di tengah bawah

1

3 Cm

(penomoran selanjutnya posisi
nomor ada di kanan atas)

DAFTAR PUSTAKA

Time New Roman
ukuran 14, Bold

Anugerah, I. (2017) “Pembangunan Sistem Informasi Supply Chain Management Di Cv . Cihanjuang Inti Teknik Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia.”

Didik Trisianto, (2020), “Keamanan Jaringan Komputer”, Penerbit: Manggu.

Jogiyanto, H.M., (2017) “Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)”, Yogyakarta, Penerbit : Andi.

Iwan Sofana, (2015), “Membangun Jaringan Komputer Dasar”, Bandung, Penerbit : Informatika.

Iwan Sofana, (2017), “Jaringan Komputer Berbasis Mikrotik”, Bandung, Penerbit Informatika

Priyanto, dkk (2016), “Pemrograman Web”, Bandung, Penerbit : Informatika

Winarno & Theta (2015), “Jaringan Komputer dengan TCP/IP”, Edisi Pertama, Bandung, Penerbit : Informatika.

Time New Roman
ukuran 12 dan jarak
spasi 2

Daftar pustaka tidak diberi
nomor halaman

Berkas Pengiriman Pengajuan Sidang :

No	Keterangan	Format
1	Proposal Skripsi	Docx
2	Full Skripsi	Docx
3	Aplikasi & Database	ZIP/RAR
4	Power Point	PPT
5	Jurnal Skripsi	Docx

Berkas Pengiriman Setelah Sidang :

No	Keterangan	Format
1	Proposal Skripsi	Docx
2	Full Skripsi yang ada tandatangan dari penguji dan pembimbing	Docx
3	Full Skripsi yang ada tandatangan dari penguji dan pembimbing	PDF
4	Aplikasi & Database	ZIP/RAR
5	Power Point	PPT
6	Jurnal Skripsi	Docx
7	Jurnal Skripsi	PDF